

Gran parte de la imaginación sobre la IA y los robots es irrealista

Zhihu · 2025-12-06

Bajo cada pregunta sobre la reubicación industrial, las cadenas industriales completas, etc., se encuentran opiniones de que la automatización volverá insignificante el trabajo físico en las fábricas. Estas opiniones sirven para sostener que 1) las industrias de China no necesitan ser reubicadas, 2) la ventaja de mano de obra barata de los países subdesarrollados no puede entrar en juego, 3) y así sucesivamente.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, las capacidades de la IA han hecho imaginar todo tipo de cosas a la gente. Muchos creen que la IA dejará desempleados a la mayoría de los trabajadores de cuello blanco. Del mismo modo, la conducción autónoma y los robots lo harán para los de cuello azul. El trabajo humano se vuelve superfluo; la mayoría de la gente no tiene empleo; al final, los problemas de distribución deben resolverse mediante instituciones como la renta básica.

Algunos creen incluso en las afirmaciones de Musk, Altman y otros, de que la AGI — la inteligencia artificial general — está a punto de llegar. Añada la AGI como cerebro a un robot y tendrá un robot polivalente. Y con todas las demostraciones llamativas de las empresas de robots, mucha gente piensa que el «futuro ha llegado».

Hoy no exploraremos la evolución de la civilización capitalista tras la aparición de los robots polivalentes — esa es una cuestión muy grande, a discutir más tarde. Este artículo examina principalmente los límites de la presente ola de tecnologías de IA y robótica.

LLM

Porque uso grandes modelos en mi trabajo para automatizar ciertas tareas, en el uso real he encontrado las siguientes características de las capacidades de los grandes modelos:

- 1) Se desempeñan especialmente bien en tareas con gran entrada de tokens y pequeña salida: selección de API, extracción de parámetros, planificación de tareas basada en indicaciones cargadas de contexto.
- 2) Gran entrada y gran salida de tokens, pero sin componente creativo: por ejemplo, la traducción.
- 3) Pequeña entrada, gran salida, sin requisito lógico: por ejemplo, la creación literaria y artística.

Estas tareas ya pueden reemplazar el trabajo humano en una medida considerable. Pero integrar estas capacidades de LLM en un flujo de trabajo requiere mucha personalización, ya sea adaptando las indicaciones o afinando los modelos. Además, los modelos lanzados después del comienzo de este año no parecen haber mejorado mucho. Por mucho ajuste, optimización o ingeniería que se aplique, el 90% de precisión en uso comercial real ya es bueno.

Por ejemplo, consideramos generar código directamente a partir de una descripción de requisitos, y elegimos un modelo específicamente entrenado para programar. Pero en la práctica, si no le da suficiente información de contexto, el código que escribe siempre carece de esto o aquello; solo mediante interminables idas y venidas puede obtener un código aceptable. Y «aceptable» aquí significa solo que los casos de prueba básicos pasan — no significa sin errores. Quien lo haya usado sabe que el código escrito por IA está plagado de errores. Los productos construidos sobre este tipo de cerebro LLM nunca podrán reemplazar a los seres humanos.

¿Qué pueden reemplazar los LLM? Varios servicios de atención al cliente y trabajo de cuello blanco de tipo procesal. Muchos empleos consisten en esencia en extraer parámetros de los clientes o de los socios aguas arriba y aguas abajo en lenguaje natural, y luego llenarlos en un sistema informático; reemplazar este tipo de trabajo con un LLM es en efecto fácil. Pero eso es todo. La idea de que los grandes modelos pueden dejar desempleada a la mayoría de los trabajadores de cuello blanco es imposible.

Varios informes recientes utilizados para probar la burbuja de la IA también han señalado este problema.

Por ejemplo, un informe del MIT muestra que el 95% de las empresas fracasan con la IA generativa — es decir, aunque muchas empresas se suben al carro de la IA, en la práctica no pueden usarla. Hay varios informes similares con básicamente la misma conclusión.

☰ Search

FORTUNE

Home

News

Fortune 500

Tech

Finance

Leadership

Lifestyle

Rankings

Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



By Sheryl Estrada

Senior Writer And Author Of CFO Daily

Add us on





August 18, 2025, 6:54 AM ET



知乎 @最遥远的路

GETTY IMAGES

Algunos dirán: ¿no van a seguir mejorando las capacidades de los grandes modelos? Sigán apilando GPU, aumenten los parámetros, entrenen modelos cada vez más grandes. De hecho, la vía de la «fuerza bruta por leyes de escala» ha llegado a su fin.

Recomiendo un artículo escrito por un ingeniero de Google:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

El artículo reúne 25 artículos recientes, sosteniendo — desde la imposibilidad del control de las alucinaciones, el agotamiento de los datos, los límites de los datos sintéticos, las mesetas de rendimiento y los rendimientos decrecientes, los límites del alineamiento, etc. — que la IA LLM basada en la arquitectura actual es lo que es, y que nuevos avances por leyes de escala serán muy difíciles.

Por ejemplo, el siguiente artículo discute cómo el número de parámetros y los rendimientos no son proporcionales. La relación entre el tamaño del modelo y las ganancias de rendimiento es logarítmica; cada duplicación del tamaño del modelo trae cada vez menos beneficio.

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may become crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

El siguiente artículo prueba que la alucinación es inevitable; eliminar la alucinación en los LLM es imposible. No es una cuestión de arquitectura LLM sino de agregación de información, y por lo tanto

es inevitable.

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental setting for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

Los amigos interesados pueden leer los demás artículos por sí mismos.

Casualmente, Ilya Sutskever, uno de los autores de GPT, ha dicho recientemente que la era del scaling ha terminado, y que es hora de que los laboratorios de investigación estudien nuevas arquitecturas. En otras palabras, esta ola de comercialización de la IA ha terminado; debemos volver al laboratorio y esperar la próxima ruptura tecnológica para abrir una nueva ola de auge comercial. Puede tener sus propios motivos para decir esto, pero la gente de la industria lo ha dicho durante mucho tiempo. El punto principal es que él es el promotor de la ley de escala, por lo que su declaración de su muerte tiene autoridad.

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▾



Robots

La afirmación más candente sobre los robots hoy es que los robots humanoides, al poder adaptarse a toda la infraestructura construida alrededor de los trabajadores humanos, pueden reemplazar suavemente el trabajo humano. Una vez que el robot humanoide alcance su propio «momento ChatGPT», miles de millones de trabajadores manuales del mundo podrán ser reemplazados — un mercado gigantesco.

Yo mismo no estoy en robótica y no tengo experiencia relevante. Pero siempre he sido escéptico sobre las afirmaciones recientes de que los robots volverán superfluos a los trabajadores de línea de montaje.

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

Han pasado nueve años — ¿han sido reemplazados los trabajadores de la confección de Bangladesh y Vietnam? No. Solo Bangladesh cuenta con 5 millones de trabajadores de la confección.

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

Recientemente vi un artículo de Rodney Brooks, profesor de robótica del MIT. Es miembro de la Academia Australiana de Ciencias, ex director del Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial del MIT y uno de los fundadores de iRobot — décadas de trabajo en robótica tanto en el mundo académico como industrial; ciertamente un experto.

En su artículo «Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity» plantea dos razones importantes:

1. El aprendizaje actual de los humanoides se basa en la visión, pero la destreza de la mano humana proviene no solo de la visión sino aún más del tacto. Los sistemas robóticos entrenados sin datos táctiles encontrarán muy difícil alcanzar la destreza manual. La dificultad de esta vía es que los datos de entrenamiento táctiles son mucho más difíciles de obtener que los datos visuales. La investigación de laboratorio actual es todavía muy preliminar, lejos de la comercialización real.

2. Los humanoides actuales son limitados en capacidad y no pueden reemplazar a las personas desde el principio, por lo que deben trabajar junto a ellas. Pero trabajar con humanos en el mismo espacio de trabajo, en proximidad inmediata, es en realidad muy peligroso. Su consejo: no se acerque demasiado a un humanoide de tamaño completo...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

Según las estimaciones de su publicación de predicciones técnicas «Predictions Scorecard, January 1, 2025»:

1) Una mano robótica diestra es imposible antes de 2030; espera que pueda lograrse para 2040.

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

2) Un robot al nivel de un gato o un perro no aparecerá antes de 2048.

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.

NET 2048

This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there. 知乎 @最最遥远的路

3) Un robot que comprenda a los humanos como un niño de seis años no se verá en su vida (antes de 2050).

A robot that has any real idea about its own existence, or the existence of humans in the way that a six year old understands humans.

NIML

知乎 @最最遥远的路

Estas predicciones se ajustan constantemente según el estado de la industria, pero una cosa es segura: los robots humanoides que actualmente apuntan a la comercialización no tienen capacidad alguna de reemplazar a las personas, y la cuestión de si pueden realmente entrar en los lugares de trabajo humanos y ayudar a los trabajadores humanos es un gran signo de interrogación.

Conducción autónoma

La conducción autónoma es la aplicación de IA más madura; a los ojos de muchos, el empleo de conductor desaparecerá en pocos años. Pero los expertos de la industria no lo ven así.

La evaluación de Rodney Brooks es que la conducción autónoma no puede comercializarse completamente antes de 2045. Los llamados coches autónomos comerciales de hoy llevan o bien un

operador de seguridad dentro, o bien están controlados por humanos en segundo plano — no es conducción autónoma real.

The majority of US NET 2045 cities have the majority of their downtown under such rules.

知乎 @最遥远的路

El bombo de la conducción autónoma ha pasado por varias olas; esta es la más reciente.

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

Los fabricantes de automóviles se jactan de la autonomía total desde hace años, así como los fabricantes chinos se jactan de alcanzar el L3 — cuando en realidad el L3 solo se alcanza en ciertos escenarios, y con un montón de calificativos equivale a no tener L3 en absoluto.

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

NVIDIA to introduce level-4 enabling system by **2018** (2017)
NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by **2018**, expand to 10 cities around world by **2020** (2016)
Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by **2019** (2016)
Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by **2021** (2016) ←
Volkswagen expects first self driving cars on the market by **2019** (2016)
GM: Autonomous cars could be deployed by **2020** or **sooner** (2016) ←
BMW to launch autonomous iNext in **2021** (2016) ←
Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by **2020** (2016) ←
Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by **2019** (2016)
First autonomous Toyota to be available in **2020** (2015) ←
Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by **2018**, approved by **2021** (2015)
US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by **2025** (2015)
Uber fleet to be driverless by **2030** (2015) ←
Ford CEO expects fully autonomous cars by **2020** (2015) ←
Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in **2017** (2014)
Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by **2024** says Director of Research and Technology (2014)
Fully autonomous vehicles could be ready by **2025**, predicts Daimler chairman (2014) ←
Nissan to provide fully autonomous vehicles by **2020** (2013) ←
Truly autonomous cars to populate roads by **2028-2032** estimates insurance think tank executive (2013)
Continental to make fully autonomous driving a reality by **2025** (2012)

知乎 @最遥远的路

Conclusión

Con las leyes de escala alcanzando su techo, los límites de todas las demás aplicaciones de IA quedan también fijados. Ya sean los robots o la conducción autónoma, alcanzar una destreza de nivel humano requiere no solo percepción sino también razonamiento. El razonamiento se basa en reglas o en redes neuronales. Los sistemas basados en reglas siempre se pierden los rincones y bordes; las redes neuronales no resuelven el problema de la inexactitud. En el dominio digital del trabajo de cuello blanco, puede haber todavía espacio para intentarlo. En el dominio del trabajo físico, ya que la seguridad personal está en juego, cómo promover la tecnología en absoluto es un problema en sí mismo. Pero sin promoción, ¿cómo reunir datos para un entrenamiento posterior? El huevo y la gallina — ¿cuál viene primero?

El desarrollo de la IA, los robots, la conducción autónoma y tecnologías análogas debería, en principio, ser algo bueno para la humanidad. Pero si estas tecnologías se usan solo para los fines del capital, pueden traer el desastre a la humanidad. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico no es tan formidable como afirman Musk y compañía; la humanidad tiene todavía una oportunidad de desarrollar y aplicar la IA bajo un mejor sistema social.

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>